Diseño de Filtros

Jesús Chacón Sombría

Universidad Complutense de Madrid

30 Marzo 2020



Objetivos del tema

- Aprender a utilizar técnicas de diseño de filtros generales (paso baja, paso alta, paso banda y supresor de banda):
  - Continuos:
    - ★ Obtener la función de transferencia del filtro
    - ★ Aproximaciones a los filtros ideales
  - Discretos:
    - ★ Filtros IIR: a partir de las aproximaciones de filtros continuos
    - ★ Filtros FIR: a partir de la transformada de Fourier con ventana
- Aprender a diseñar filtros específicos/a medida



Planificación: Semana 1

- Objetivos de la Teoría:
  - Conocer el comportamiento en frecuencia de los filtros continuos generales.
  - Definir los tipos de filtro ideales básicos (paso alto, paso bajo, paso banda, supresor de banda).
  - Caracterizar el comportamiento de un filtro real (especificaciones de diseño)
- Objetivos Prácticos:
  - Entender las especificaciones de diseño de un filtro.
  - Saber especificar el diseño de un filtro en relación a un problema práctico de procesamiento de señal



Planificación: Semana 2

- Objetivos Teóricos:
  - Entender la diferencia entre los filtros ideales y los reales.
  - Conocer diferentes implementaciones de filtros continuos (Butterworth, Tchebyshev I y II, Elíptico).
  - Entender las características de cada implementación.
- Objetivos Prácticos:
  - Seleccionar el filtro continuo más adecuado (de los estudiados hasta ahora) para unas especificaciones.
  - Diseñar e implementar un filtro y utilizarlo para procesar una señal.



Planificación: Semana 3

- Objetivos Teóricos:
  - Aprender técnicas de diseño de filtros discretos tipo IIR.
  - Entender las aproximaciones de filtros continuos.
  - Aplicar transformaciones espectrales para diseñar un filtro a partir de otro ya conocido.
  - Entender las transformaciones espectrales y saber obtener un filtro a partir de otro ya diseñado.
- Objetivos Prácticos:
  - Seleccionar una transformación espectral adecuada para convertir un filtro en otro del tipo deseado.
  - Diseñar un filtro discreto IIR por aproximación de uno continuo.
  - Filtrar una señal discreta con un filtro IIR.



Planificación: Semana 4

- Objetivos Teóricos:
  - Aprender técnicas de diseño de filtros discretos tipo FIR.
  - Entender el efecto del truncamiento (fenómeno de Gibbs) en el diseño de un filtro FIR.
  - Conocer el uso de diferentes tipos de ventana (hamming, barlett, blackman, ...) para mitigar el efecto del truncamiento.
- Objetivos Prácticos:
  - Entender el efecto del truncamiento (fenómeno de Gibbs) en el diseño de un filtro FIR.
  - Conocer el uso de diferentes tipos de ventana (hamming, barlett, blackman, ...) para mitigar el efecto del truncamiento.
  - Diseñar un filtro FIR dadas unas especificaciones de diseño.
  - Filtrar una señal discreta con un filtro FIR.



Planificación: Semana 5

- Objetivos Teóricos:
  - Aprender técnicas avanzadas de diseño de filtros.
  - Conocer las características y aplicaciones de los filtros:
    - de fase cero y paso todas.
    - FIR de fase lineal.
    - de fase mínima y máxima.
    - combados.
- Objetivos Prácticos:
  - Diseñar filtros de los tipos estudiados.

